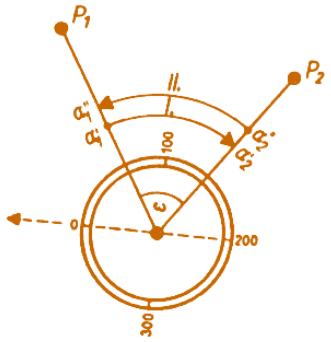
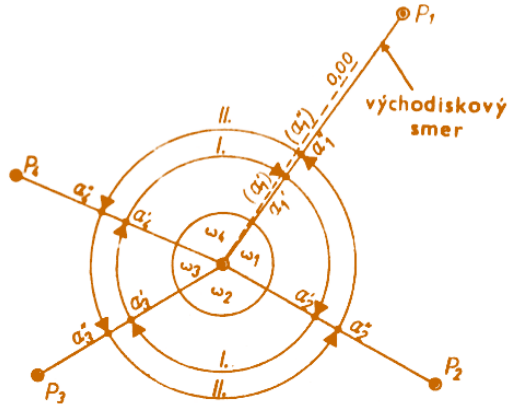
Geodézia I.

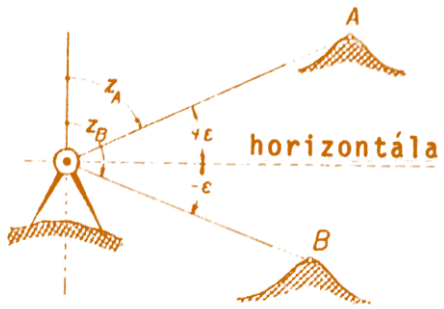
- **Metódy merania vodorovných smerov**

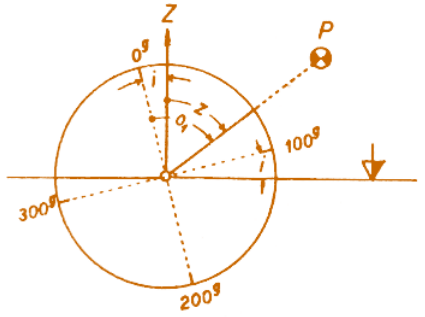


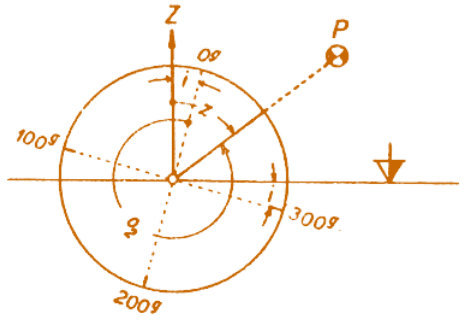
I. poloha



II. poloha

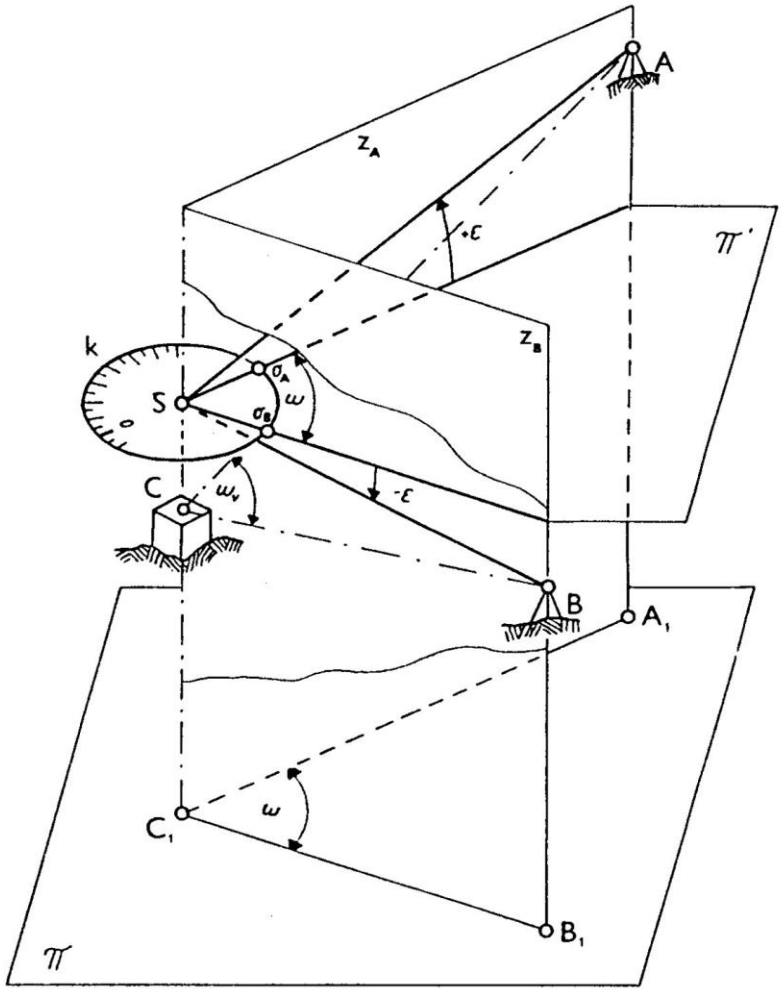






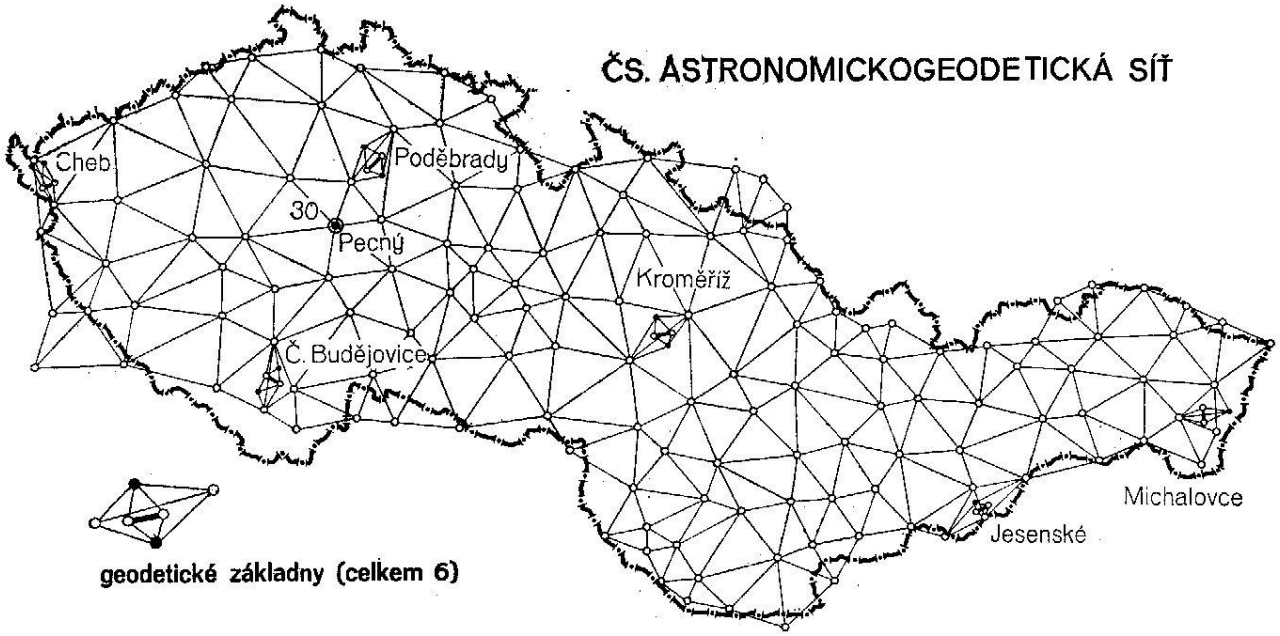
DOC. ING. MARIÁN MARČIŠ, PHD.

Princíp merania vodorovných smerov a zvislých uhlov



Metódy merania vodorovných smerov

- Dôvody pre vývin metód
  - Zvýšenie presnosti merania
  - Potlačenie vplyvu chýb
  - Zvýšenie efektivity merania



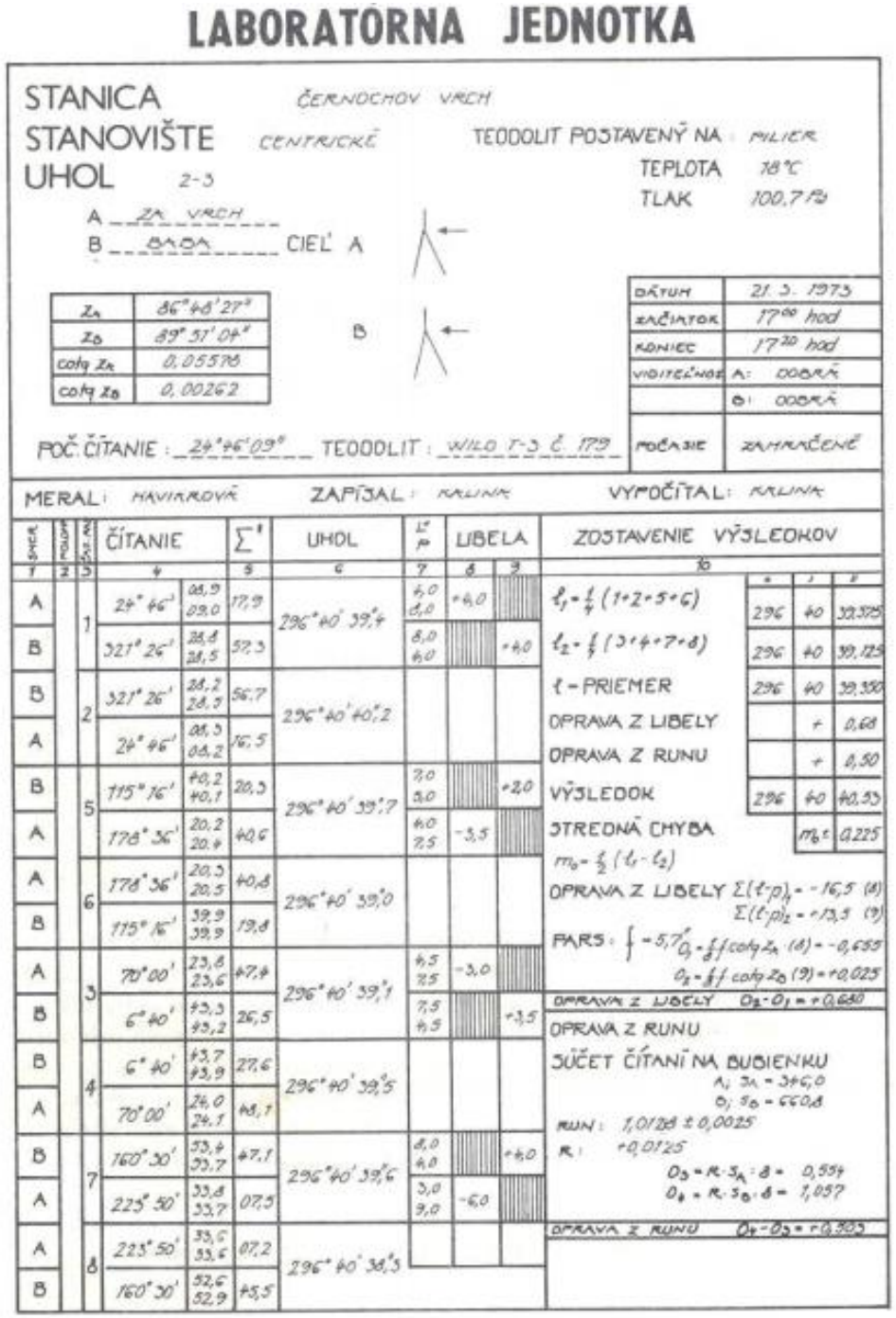
Metódy merania vodorovných smerov

- Sférická, matematická geodézia:
  - Laboratórna jednotka
  - Schreiberova metóda - vo všetkých kombináciách,
  - Sektorová metóda (švajčiarska - Wild),
  - Smerníková metóda (francúzska)
  - Vrcholová metóda (česká - Křovák).

Laboratórna jednotka

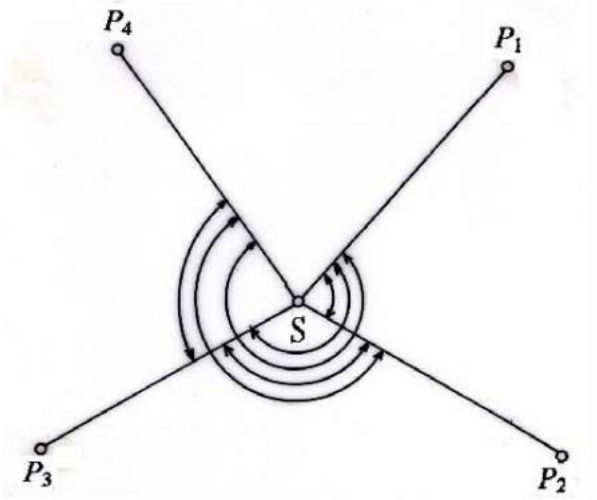
- Presné meranie uhlov
- Vlastnosti:
  - Spojnica teodolit – cieľ má počas merania laboratórne nemennú povahu (krátky čas merania)
  - Ucelené meranie – dve dvojskupiny – závislé merania
  - Priemer z dvoch dvojskupín – nezávislý
  - Na posúdenie presnosti potrebujeme dve dvojskupiny

Dvojskupina	I		II	
Skupina	I	II	III	IV
Zámery	ABBA	BAAB	ABBA	BAAB
Otáčanie alidády	doprava	doľava	doprava	doľava
Poloha ďalekohľadu	I	II	I	II
Začiatočné čítanie	x_1= 180/4n x_1= 200/4n	x_1+90°30´30´ x_1 +100,5648	x_1+45°15´15´ x_1+50,2824	x_1+135°45´45´ x_1+150,0104
Časový postup	1 2	5 6	3 4	7 8
Výsledok skupiny	λ_1	λ_2	λ_3	λ_4
Výsledok dvojskup.	$l_1=(\lambda_1+\lambda_2)/2$		$l_2=(\lambda_3+\lambda_4)/2$	
Celkový výsledok	$l_1+l_2)/2$	$d=l_1-l_2$	$m_0=\pm d/2$	

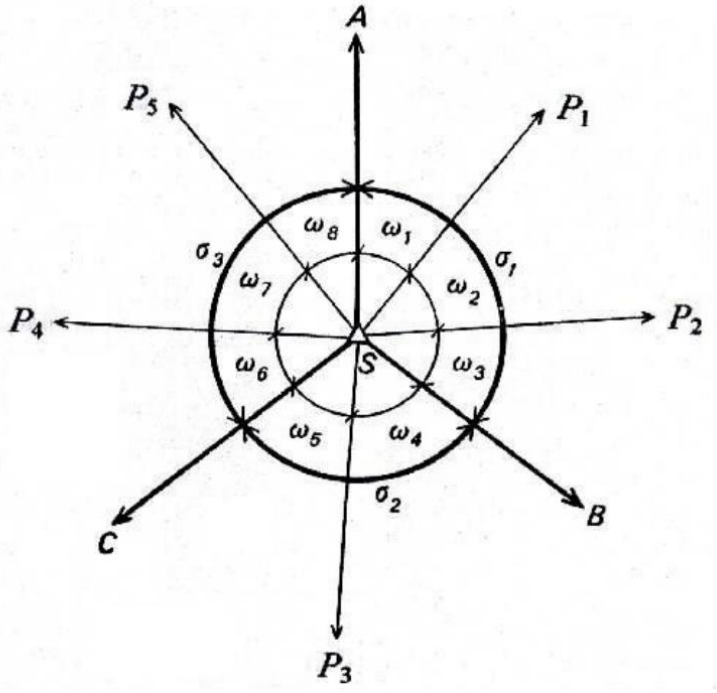


Schreiberova metóda

- Meranie uhlov vo všetkých kombináciách
  - Každý smer sa kombinuje s ostatnými smermi

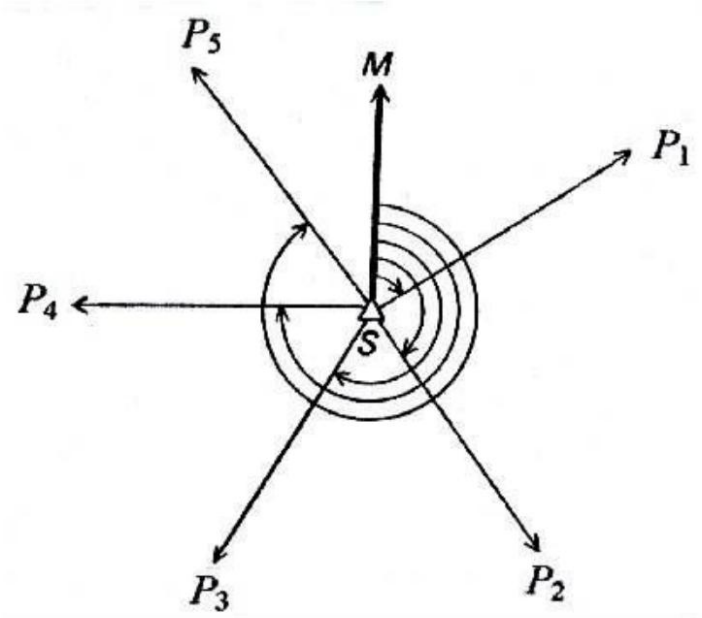


Sektorová metóda (Wild)



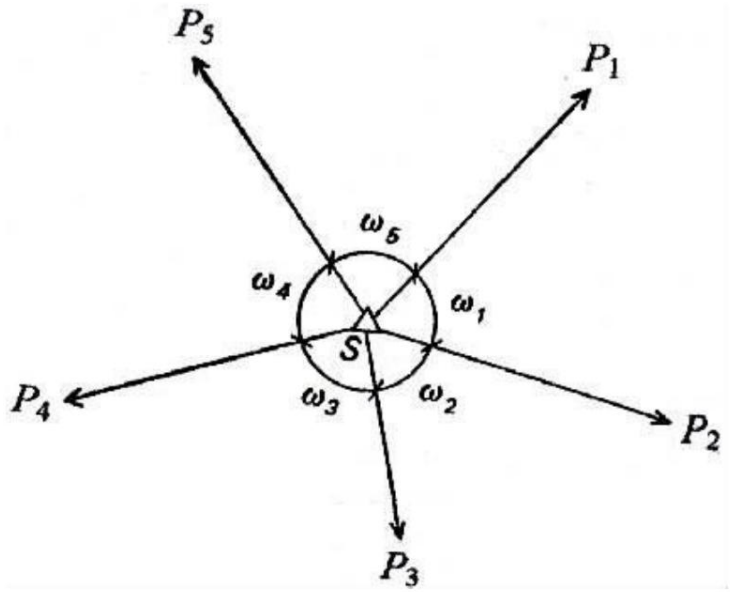
Smerníková metóda

- každý smer osnovy na stanovisku S vytvára uhol s pomocným (základným smerom) M



Vrcholová metóda

- Každý uhol sa meria samostatne

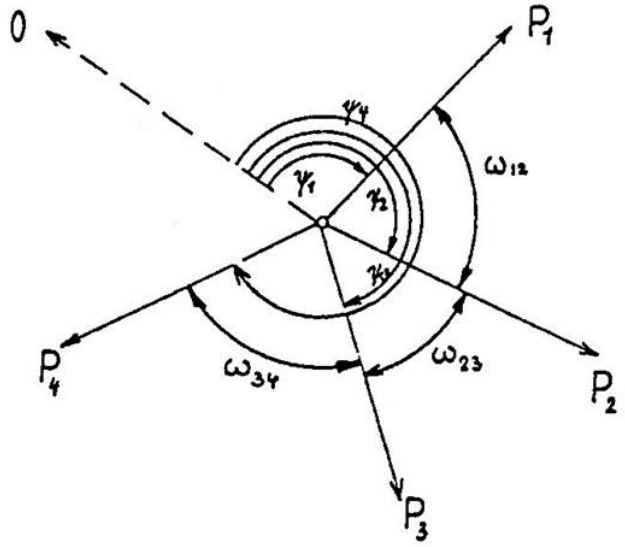


Metódy merania vodorovných smerov

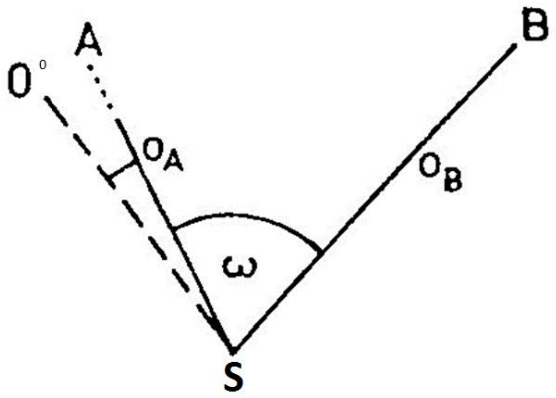
- Rovinná geodézia:
  - Jednoduché meranie smeru v jednej polohe ďalekohľadu,
  - Jednoduché meranie smeru v dvoch polohách ďalekohľadu,
  - Meranie smerov v skupinách,
  - Meranie uhla násobením,
  - Metóda L1P1P2L2 (metóda merania paralaktického uhla).

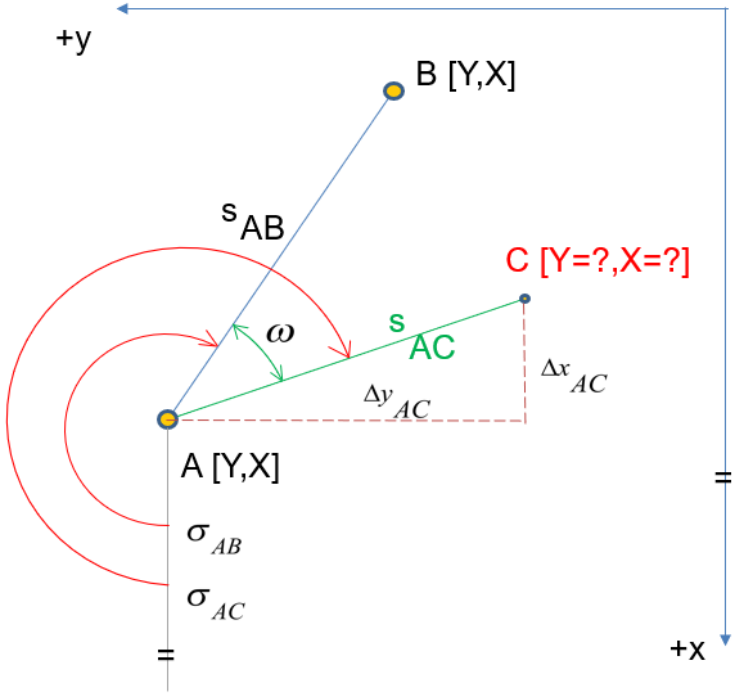
Jednoduché meranie smeru v jednej polohe ďalekohľadu

- Nastavenie nulového smeru,
- orientačný smer,
- smer, smerník a uhol.

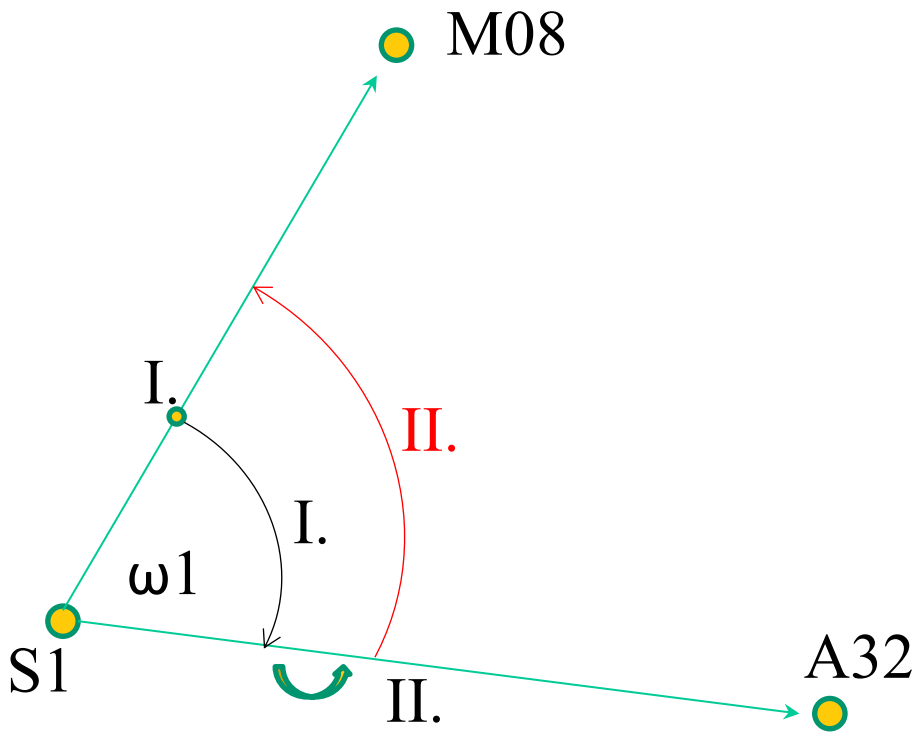


- Redukcia 0° do počiatočného smeru (A)





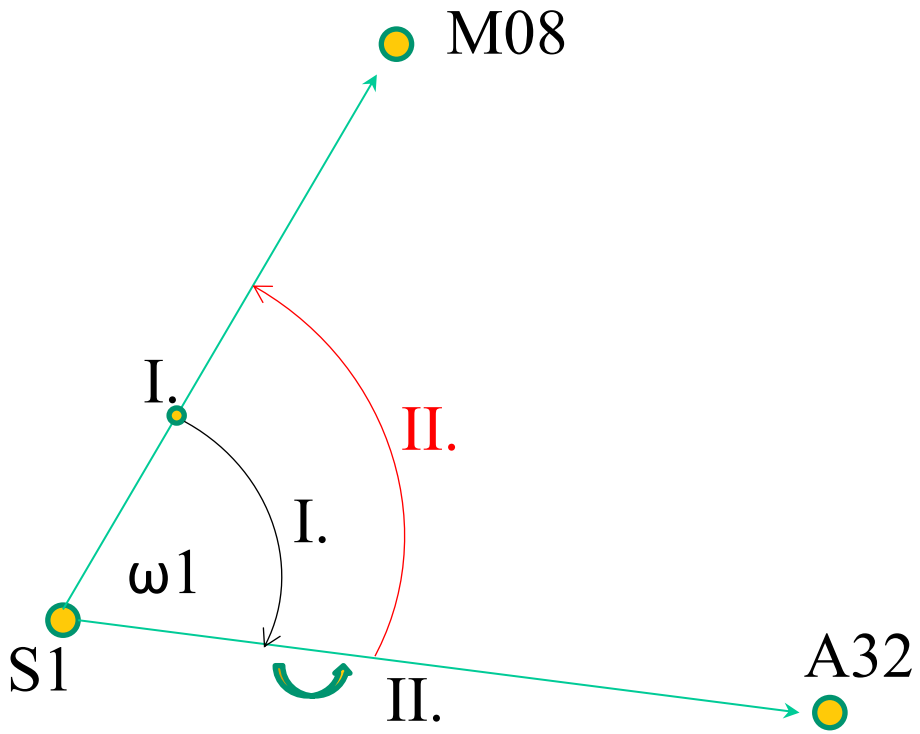
Meranie 2 smerov v 2 polohách ďalekohľadu



Meranie 2 smerov v 2 skupinách

- 1.) Východzí bod nastavenie nulového čítania:
  - 200^{g}/počet skupín

- 1. skupina 0^{g}
- 2. skupina 100^{g}



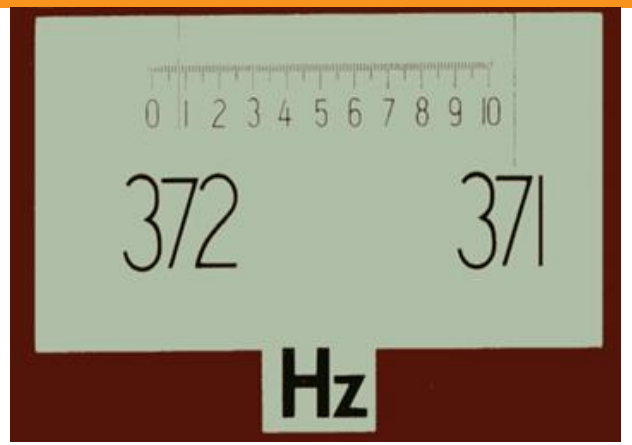
Nastavenie nulového čítania

1.) repetičný teodolit – membránová spojka

- otáčaním teodolitu nájdeme v odčítacom zariadení hodnotu:

  Zeiss Theo 020A $0^g05^c00^{cc}$

- zopneme membránovú spojku
- zacielime na východzí bod
- odopneme membránovú spojku
- otočíme o 400g, zacielime znova na východzí bod a odčítame hodnotu.

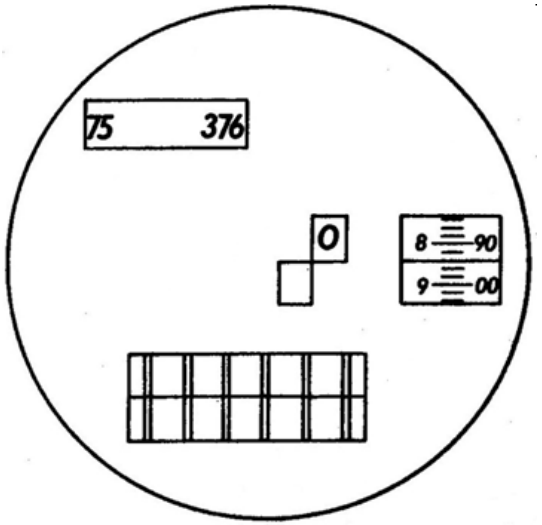


2.) reiteračný teodolit – reiteračná skrutka

- zacielime na bod
- mikrometrickou skrutkou nastavíme **$0^g05^c00^{cc}$**
- reiteračnou skrutkou nastavíme na vod. kruhu približne:

  Zeis Theo 010A 0^g

- mikrometrickou skrutkou presne skoincidujeme dvojrysky
- odčítame hodnotu po skoincidovaní



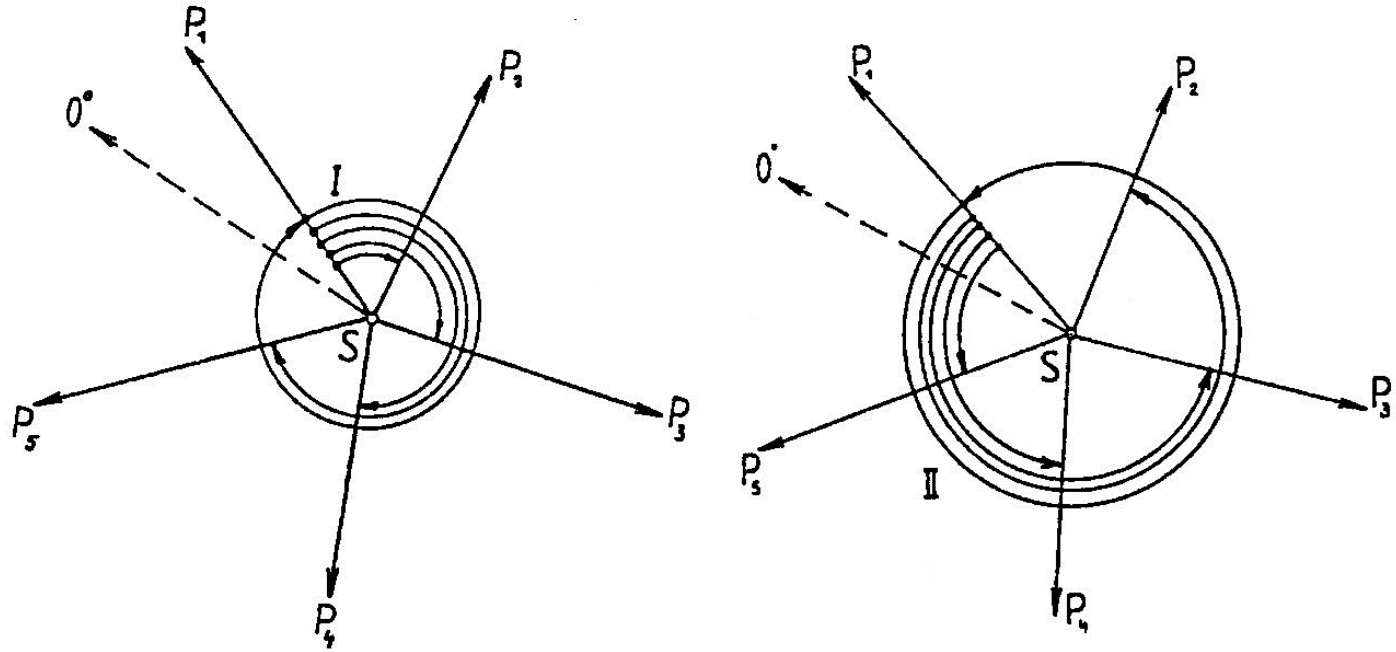
Zápisník merania

Zeiss theo 080A

Smer na bod		vodorovné smery																		
			1.skupina			priemer		2.skupina			priemer		3.skupina			priemer				
						redukcia					redukcia					redukcia		priemer z ... skupín		
číslo	cieľ	poloha	g	c	cc	c	cc	g	c	cc	c	cc	g	c	cc	c	cc	g	c	cc
M08		I.	00	10	00	10	00	100	11	00	10	50								
		II.	200	10	00	00	00	300	10	00	00	00						00	00	00
A32		I.	165	35	00	35	50	265	36	00	36	50								
		II.	365	36	00	25	50	65	37	00	26	00						165	25	75
		I.																		
		II.	**Zeiss theo 010**																	
M08		I.	00	03	47	03	56	100	07	10	07	14								
		II.	200	03	65	00	00	300	07	18	00	00						00	00	00
A32		I.	165	29	30	29	35	265	32	70	32	77								
		II.	365	29	40	25	79	65	32	85	25	63						165	25	71
		I.																		
		II.																		

Meranie smerov v skupinách, meranie osnovy smerov

I. poloha – 1. rad,
II. poloha – 2. rad. } skupina



Meranie smerov v skupinách - zápisník

Smer na bod		Vodorovné smery																		
			1.skupina			priemer redukcia		2.skupina			priemer redukcia		3.skupina			priemer redukcia		priemer z 3 skupín		
číslo	cieľ	poloha	g	c	cc	c	cc	g	c	cc	c	cc	g	c	cc	c	cc	g	c	cc
15		I.	0	02	14	02	06	70	02	23	02	37	140	02	98	03	01			
		II.	200	01	98	00	00	270	02	50	00	00	340	03	04	00	00	0	00	00
35		I.	33	92	68	92	71	103	93	08	93	06	173	93	60	93	73			
		II.	233	92	73	90	65	303	93	04	90	69	373	93	86	90	72	33	90	69
40		I.	60	85	45	85	42	130	85	56	85	66	200	86	32	86	27			
		II.	260	85	38	83	36	330	85	76	83	29	0	86	22	83	26	60	83	30
53		I.	88	53	08	53	11	158	53	38	53	43	228	54	02	54	01			
		II.	288	53	14	51	05	358	53	48	51	06	28	54	00	51	00	88	51	04
15		I.	0	01	96	01	96	70	02	30	02	25	140	03	10	03	11			
		II.	200	01	96	99	90	270	02	20	99	88	340	03	12	00	10	399	99	96

Analýza presnosti merania vodorovných smerov

Číslo	$\delta = x - \sigma$ [cc]				$v = \delta + c$ [cc]				$v \cdot v$ [cc^2]			
	I.	II.	III.	Σ	I.	II.	III.	Σ	I.	II.	III.	Σ
15	0	0	0	0	0,75	0,25	-1,25	-0,25				
35	4	0	-3	1	4,75	0,25	-4,25	0,75				
40	-6	1	4	-1	-5,25	1,25	2,75	-1,25				
53	-1	-2	4	1	-0,25	-1,75	2,75	0,75				
Σ	-3	-1	5	1	0	0	0	0				

$$c = -\frac{\Sigma\delta}{n}$$

$C_1 = 0{,}75^{cc}$, $C_2 = 0{,}25^{cc}$, $C_3 = -1{,}25^{cc}$,

Analýza presnosti merania vodorovných smerov

Číslo	$\delta = x - \sigma$ [cc]				$v = \delta + c$ [cc]				$v \cdot v$ [cc^2]			
	I.	II.	III.	Σ	I.	II.	III.	Σ	I.	II.	III.	Σ
15	0	0	0	0	0,75	0,25	-1,25	-0,25	0,56	0,06	1,56	2,19
35	4	0	-3	1	4,75	0,25	-4,25	0,75	22,56	0,06	18,06	40,69
40	-6	1	4	-1	-5,25	1,25	2,75	-1,25	27,56	1,56	7,56	36,69
53	-1	-2	4	1	-0,25	-1,75	2,75	0,75	0,06	3,06	7,56	10,69
Σ	-3	-1	5	1	0	0	0	0	50,75	4,75	34,75	90,25

Stredná chyba meraného smeru v jednej skupine: $$m_\alpha = \sqrt{\frac{\Sigma v.v}{(n-1)(s-1)}} = \sqrt{\frac{90{,}25}{(4-1)(3-1)}} \cong 4^{cc}.$$

Stredná chyba meraného smeru v 3 skupinách: $$m_{\alpha(s)} = \frac{m_\alpha}{\sqrt{s}} \cong 2^{cc}.$$

Presnosť merania vodorovných smerov

$$m_\alpha = \left[m_o, m_z \right] = \sqrt{m_z^2 + m_o^2},$$

$$m_\omega = \sqrt{m_{\alpha_L}^2 + m_{\alpha_P}^2} = m_\alpha \cdot \sqrt{2}.$$

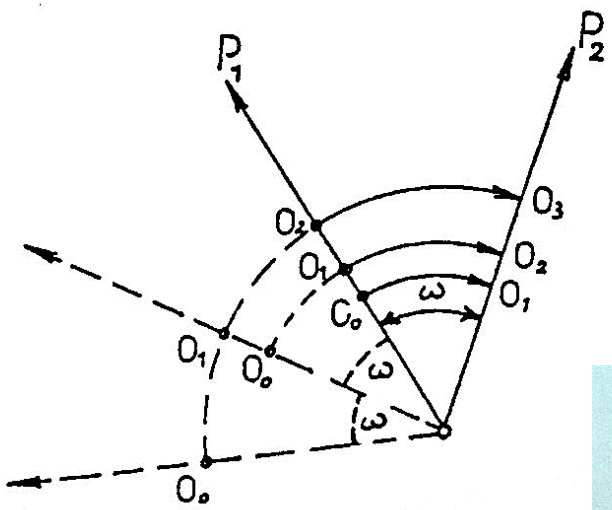
$$m^2{}_\alpha = m_{\alpha_L}^2 = m_{\alpha_P}^2.$$

$$m_{\omega vskup.} = \frac{m_\omega}{\sqrt{s}}$$

Meranie vodorovných uhlov násobením

Meral: Ján Malý, dňa:20.10.2010, prístroj Zeiss the 020A, č.204 021, stav poveternosti zamračeno, bezvetrie

Stanovisko: ø525	Počet meraní	I. poloha			II. poloha		
Cieľ: centrický		g	c	cc	g	c	cc
Ľ: ø5001	0	0	10	00	200	09	20
	1	20	38	00			
P: ø5002	n= 6	121	78	80	321	78	70
	Redukcia	121	68	80	121	69	50
n-násobný uhol:					121	69	15
jednoduchý uhol:					20	28	15



Stanovisko: ø525	Počet meraní	I. poloha			II. poloha		
Cieľ: centrický		g	c	cc	g	c	cc
Ľ: ø5002	0	0	10	00	200	09	30
	1	379	82	10			
P: ø5001	n= 6	278	41	00	78	40	90
	Redukcia	278	31	00	78	31	60
n-násobný uhol:					278	31	30
jednoduchý uhol:					379	71	88



Analýza chýb a posúdenie presnosti merania vodorových smerov

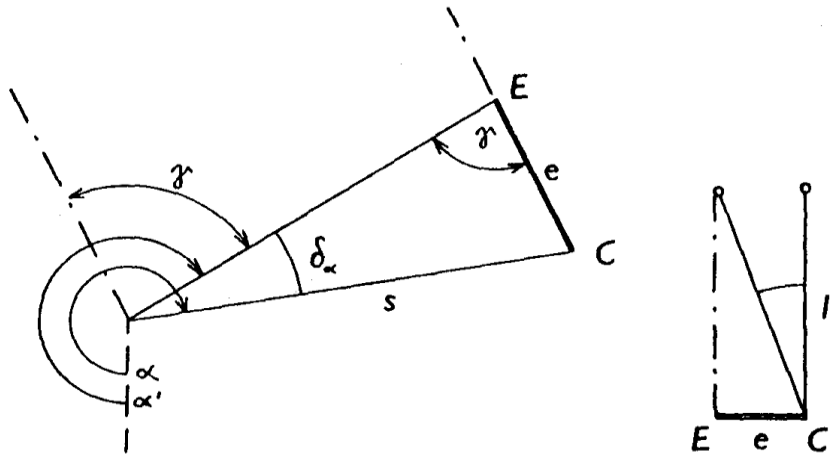
- Podľa pôvodu môžeme chyby rozdeliť do 4 skupín:
  - A – chyby z postavenia prístroja a cieľovej značky (signálu).
  - B – prístrojové chyby.
  - C – chyby vlastného meračského úkonu.
  - D – vplyvy prostredia.
    - Vplyvy prostredia pôsobia jednak priamo (refrakcia), ale zároveň menia chyby aj v ostatných 3 skupinách

$$m_\alpha = [\delta_A, \delta_B, \delta_C, \delta_D].$$

- A – chyby z postavenia prístroja a signálu:
  - chyba z centrácie cieľovej značky,
  - chyba z centrácie prístroja,
  - chyba z urovnania prístroja – odklon vertikálnej osi,
  - chyba z nestabilného postavenia prístroja.

    - Prvé dve chyby sú čistými chybami postavenia
    - Posledné dve chyby sú spojené aj s prístrojovými chybami

A – chyby z centrácie cieľovej značky



$$\delta_\alpha = f\left(e,\gamma,s\right),$$

$$\frac{e}{\sin(\delta_\alpha)} = \frac{s}{\sin(\gamma)} \qquad \sin\left(\delta_\alpha\right) = \frac{e}{s}\cdot\sin\left(\gamma\right),$$

$$\delta_\alpha^{"} = \frac{e}{s}\cdot\sin\left(\gamma\right)\cdot\rho^{"}$$

- δ_α je max. pri γ = 100^g, potom je ***e*** kolmá na zámeru, a nulová, ak je γ = 0^g v smere zámery s

A – chyby z postavenia prístroja

- Chyba z centrácie prístroja

$$\omega + \delta_1 = \omega' + \delta_2, \quad \Delta\omega = \omega' - \omega = \delta_2 - \delta_1$$

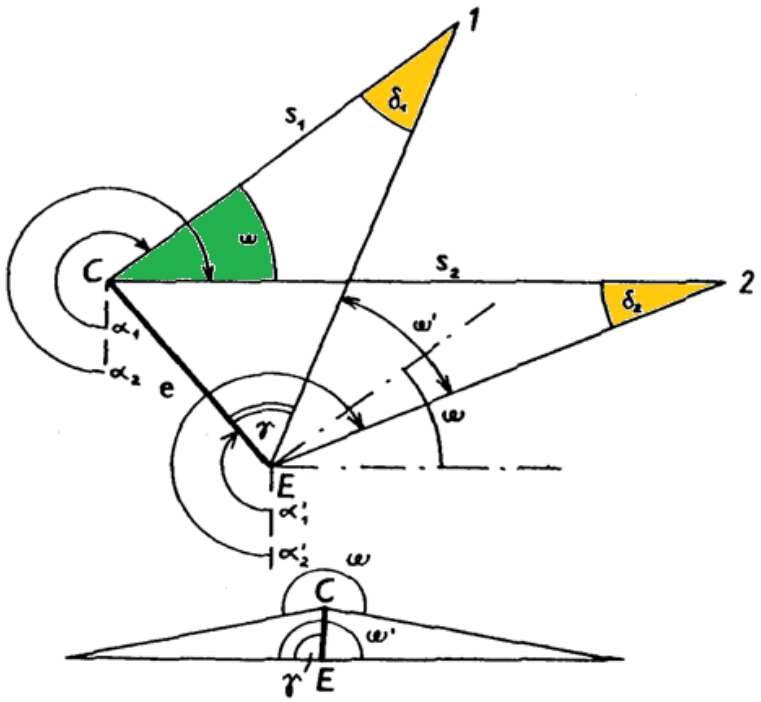
$$\delta_1'' = \frac{e}{s_1} \cdot \sin(\gamma) \cdot \rho'', \quad \delta_2'' = \frac{e}{s_2} \cdot \sin(\gamma + \omega') \cdot \rho''.$$

$$\Delta\omega = \left\{ \frac{e}{s_2} \cdot \sin(\gamma + \omega') - \frac{e}{s_1} \cdot \sin(\gamma) \right\} \cdot \rho''$$

Maximum: $\gamma = 100^g \qquad \omega' = 200^g,$

čiže s_{12} kolmé na e.

$$\Delta\omega_{max} = 2 \cdot \frac{e}{s} \cdot \rho''$$



A – chyby z postavenia prístroja a signálu

- Presnosť centrácie prístroja pomocou závesnej olovnice: 5 mm (bezvetrie):
  - s = 50 m $\Delta\omega \approx 127^{cc}$
  - s = 100 m $\Delta\omega \approx 64^{cc}$
  - s = 2 km $\Delta\omega \approx 3^{cc}$

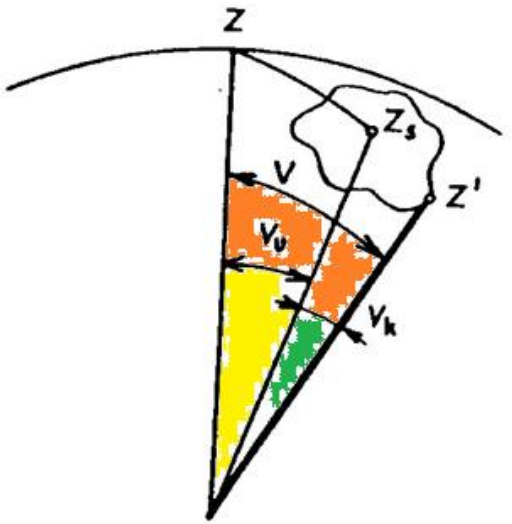
- Presnosť centrácie pomocou optickej olovnice: 0,5 – 1 mm:
  - s = 50 m $\Delta\omega \approx 12{,}7^{cc}$
  - s = 100 m...
  - s = 2 km...

- ⇨ **Závislá centrácia**

A – chyby z urovnania prístroja

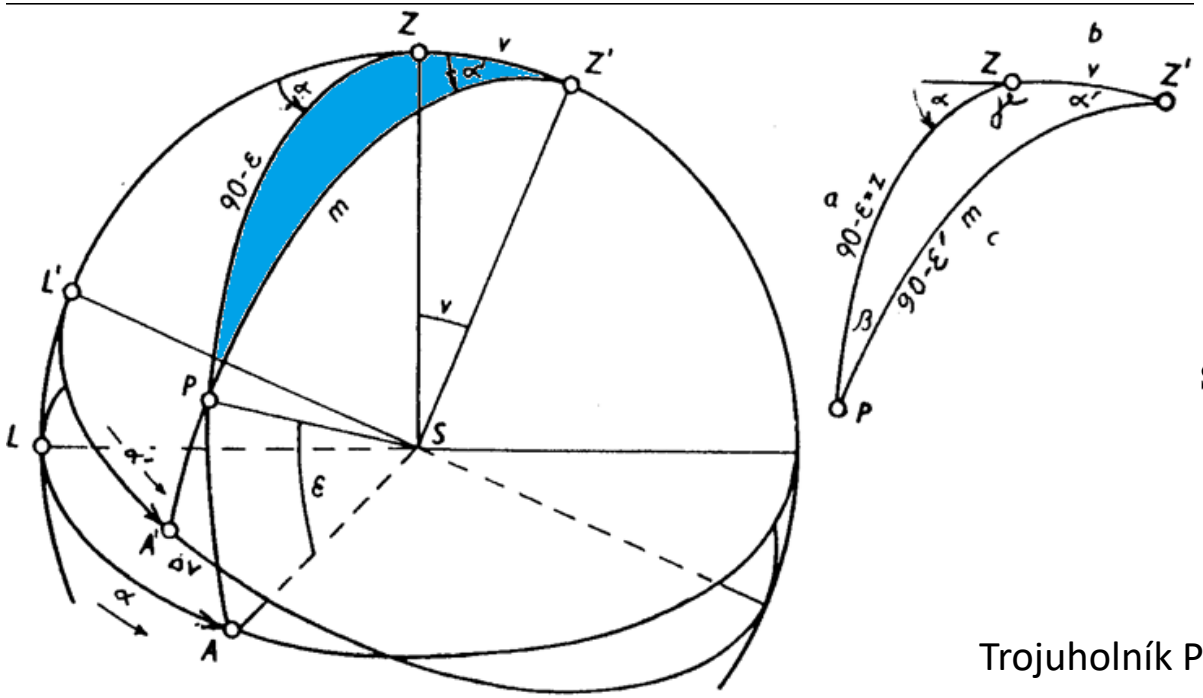
- Chyba z urovnania (v_u) prístroja,
- chyba z kývania v_k (kolísania) vertikálnej osi,
- chyba z rektifikácie,
- chyba z krútenia statívu.

- Chyba z urovnania závisí od:
  - presnosti a stálosti rektifikácie alidádovej libely,
  - citlivosti alidádovej libely,
  - vlastného úkonu urovnania,
  - kvality urovnávacích skrutiek,
  - teploty, resp. vplyvu zmien počasia.



Odklon vertikálnej osi

A – chyba z urovnania (horizontácie) prístroja



$$\Delta v = \alpha - \alpha'$$

Sinus-cosinusová veta pre sférický trojuholník:

$$\sin(c)\cdot\cos(\alpha) = \cos(a)\cdot\sin(b) - \sin(a)\cdot\cos(b)\cdot\cos(\gamma)$$

Trojuholník PZZ´:

$$\sin(m)\cdot\cos(\alpha') = \cos(90° - \varepsilon)\cdot\sin(v) - \sin(90° - \varepsilon)\cdot\cos(v)\cdot\cos(180° - \alpha)$$

$$\sin(m)\cdot\cos(\alpha') = \sin(\varepsilon)\cdot\sin(v) + \cos(\varepsilon)\cdot\cos(v)\cdot\cos(\alpha)$$

A – chyba z urovnania (horizontácie) prístroja

Pretože v je malé: $\sin(v) \approx v \quad \cos(v) \approx 1$

$$\sin(m) \cdot \cos(\alpha') = v \cdot \sin(\varepsilon) + \cos(\varepsilon) \cdot \cos(\alpha)$$

Nepoznáme *m*, preto ho vyjadríme pomocou sínusovej vety:

$$\frac{\sin(m)}{\sin(90° - \varepsilon)} = \frac{\sin(\alpha)}{\sin(\alpha')} \Rightarrow \sin(m) = \frac{\sin(\alpha)}{\sin(\alpha')} \cdot \cos(\varepsilon)$$

Potom: $\cos(\varepsilon) \cdot \sin(\alpha) \cdot \cot g(\alpha') = v \cdot \sin(\varepsilon) + \cos(\varepsilon) \cdot \cos(\alpha)$

Čiže: $\sin(\alpha) \cdot \cot g(\alpha') = v \cdot tg(\varepsilon) + \cos(\alpha)$

$$\sin(\alpha) \cdot \frac{\cos(\alpha')}{\sin(\alpha')} - \cos(\alpha) = v \cdot tg(\varepsilon) \qquad / \sin(\alpha')$$

A – chyba z urovnania (horizontácie) prístroja

Potom: $$\sin(\alpha)\cdot\cos(\alpha')-\cos(\alpha)\cdot\sin(\alpha')=v\cdot tg(\varepsilon)\cdot\sin(\alpha')$$

$$\sin(\alpha-\alpha')=v\cdot tg(\varepsilon).\sin(\alpha')$$

Pretože $(\alpha-\alpha')$ aj samostatné α a α' sú malé:

$$\alpha-\alpha'=\Delta v=v\cdot tg(\varepsilon)\cdot\sin(\alpha').$$

Pri vodorovnej zámere je $\Delta v=0''.$

Δv je maximálne pre $\alpha=90^o.$ Pri kvalitnej rektifikácii a urovnaní je $v\approx 0.2\gamma$

Potom pre alidádovú libelu, ktorá má citlivosť γ = 20´´ a pre $\alpha=90^o$

$$\varepsilon=45^\circ\rightarrow\Delta v=4'',$$

$$\varepsilon=79^\circ\rightarrow\Delta v=20''.$$

A – chyba z urovnania (horizontácie) prístroja

Spôsoby zníženia vplyvu chyby z urovnania prístroja:

- urovnať teodolit citlivejšou, tzv. nasadzovanou libelou, odčítať polohy jej bubliny a vypočítať hodnotu Δv nasledovne:

$$v_1 = \gamma \cdot \left(\frac{l_1 + p_1}{2} - z \right), \qquad v_2 = \gamma \cdot \left((-) \frac{l_2 + p_2}{2} - z \right).$$

$$\Delta v = \frac{v_1 + v_2}{2} = \frac{\gamma}{2} \cdot \left(\frac{l_1 - l_2}{2} + \frac{p_1 - p_2}{2} \right).$$

- priamo odčítať *v* a vypočítať Δv
- pri UMS zabudovaný elektronický systém (dvojosový kompenzátor) na zisťovanie náklonu a softvér pre výpočet opráv Δv
- *Z* je myslený ideálny smer v smere tiažnice

A – chyba z nestabilného postavenia prístroja

- **Nestabilita vo vertikálnom smere (⇨ alidádová libela)**
- **Krútenie statívu**

I. Poloha	II. Poloha	Priemer
O	O + 6δ	O + 3δ
O + δ	O + 5δ	O + 3δ
O + 2δ	O + 4δ	O + 3δ
O + 3δ	O + 3δ	O + 3δ

Smer merania pri osnove smerov v 1. polohe

Smer merania pri osnove smerov v 2. polohe



- Rovnomerné krútenie sa dá potlačiť meraním v II. polohe opačným smerom
- Pôsobenie slnka na nohy statívu ⇨ krútenie hlavy statívu!
  - Merať rýchlo
  - Tieniť slnečníkom prístroj aj statív

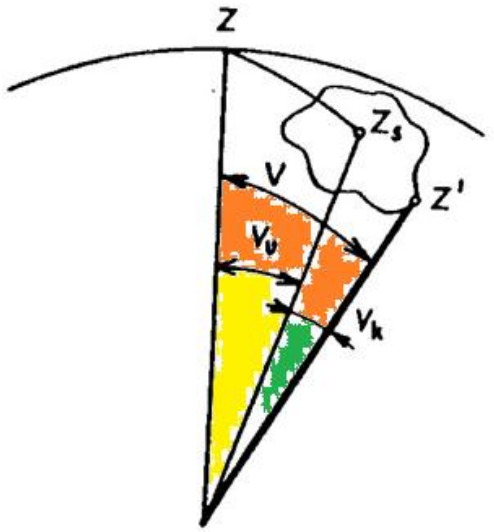
B – prístrojové chyby

- chyba z kývania vertikálnej osi,
- excentricita alidády,
- excentricita zámernej roviny,
- chyba z delenia kruhu,
- strhávanie kruhu,
- nestabilita zámery.

B – chyba z kývania vertikálnej osi

- Príčina – nutná vôľa na otáčanie čapu v púzdre
  - vlastnosti mazadla
  - kvalita opracovania čapu a púzdra (0.5 – 5 µm)
  - spôsob uloženia čapu
  - teplota a jej zmeny

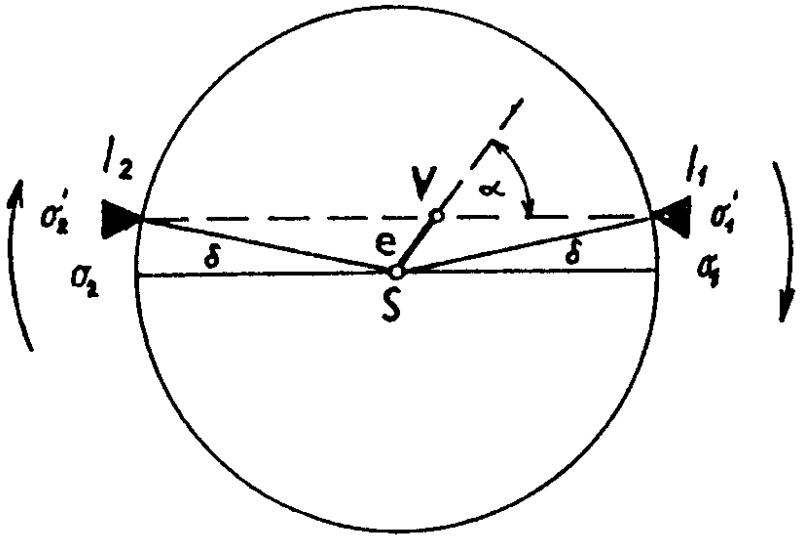
- Pri menej citlivých libelách vplyv v_k nepozorujeme
- Pri citlivých libelách sa nepodarí zrektifikovať alidádovú libelu, aby pri otáčaní prístroja okolo vertikálnej osi bola bublinka nehybná



B – excentricita alidády a jej eliminácia

- **vertikálna os V neprechádza stredom deleného kruhu S**

$$\frac{r}{\sin(\alpha)} = \frac{e}{\sin(\delta)} \Rightarrow \sin(\delta) = \frac{e}{r} \cdot \sin(\alpha)$$



- Z rovnice vidieť, že δ dosiahne max. hodnotu pri α = 90° a 270°.
- Príklad: e = 0,01 mm a r = 50 mm, potom excentricitu dostaneme 40´´.

- vplyv δ sa eliminuje odčítaním na 2 diametrálnych miestach:

$$\left.\begin{aligned} o_2 &= o_2' - \delta \\ o_1 &= o_1' + \delta \end{aligned}\right\} \quad \frac{o_1 + o_2}{2} = \frac{o_1' + o_2'}{2}$$

- vplyv δ vieme určiť meraním v dvoch polohách

$$o_2 - o_1 = 200^g = o_2' - o_1' - 2 \cdot \delta$$

$$2 \cdot \delta = o_2' - o_1' - 200^g$$

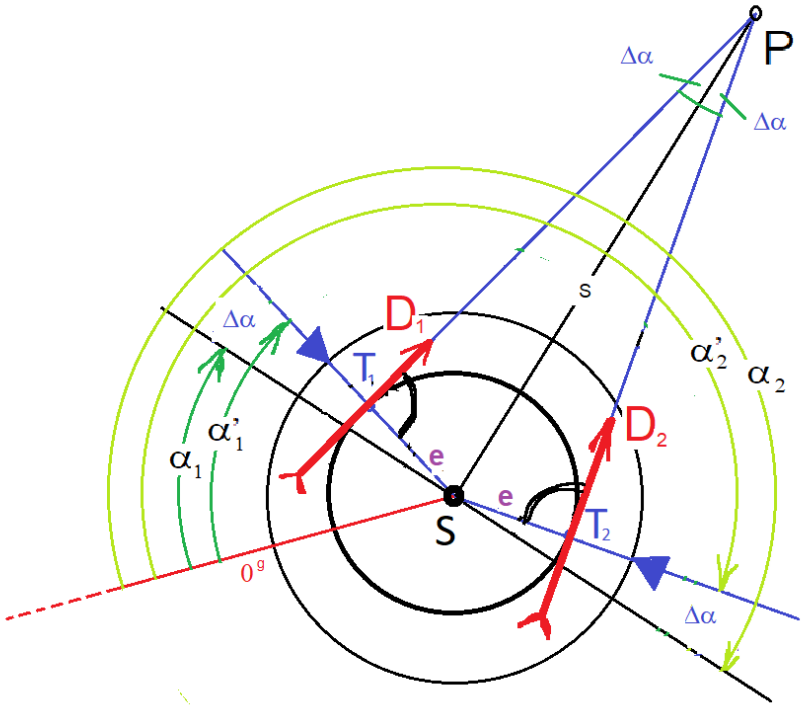
B – excentricita zámernej roviny

- zámerná rovina vytvára dotyčnicu ku kružnici excentricity o polomere *e*

- ďalekohľad v I. polohe: $\alpha_1' = \alpha_1 + \Delta\alpha$
- ďalekohľad v II. polohe: $\alpha_2' = \alpha_2 - \Delta\alpha$

- Výpočet Δα z pravouhlého trojuholníka:

$$\sin \Delta\alpha = \frac{e}{s} \qquad \Delta\alpha'' = \frac{e}{s}\rho''$$

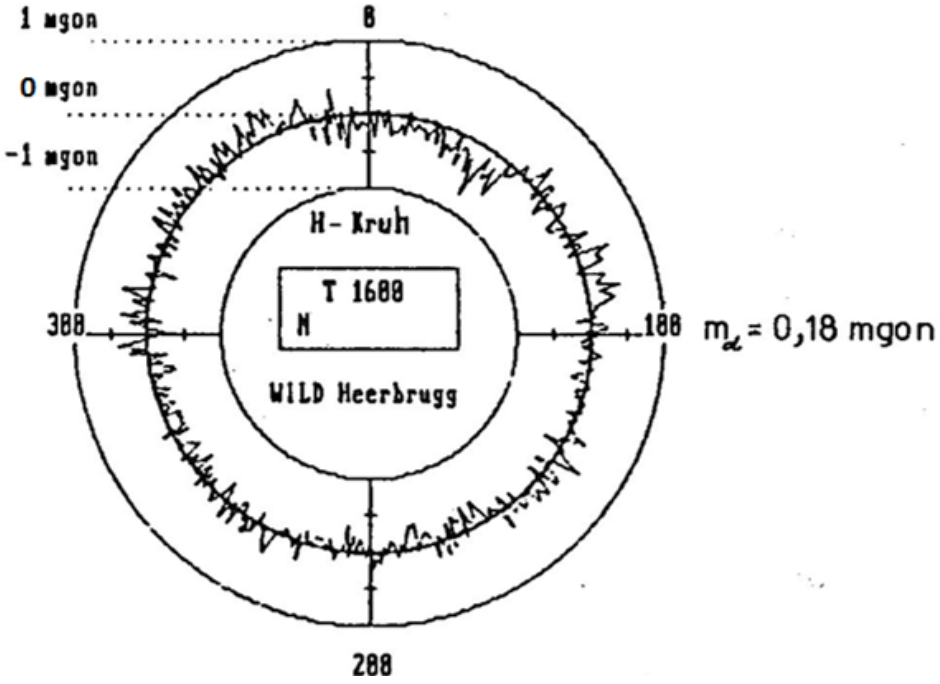


- Pre správny vodorovný smer platí:

$$\alpha = \frac{\alpha_1' + \alpha_2' - 180^o}{2} = \frac{(\alpha_1 + \Delta\alpha) + (\alpha_2 - \Delta\alpha) - 180^o}{2} = \frac{\alpha_1 + \alpha_2 - 180^o}{2}$$

B – chyba delenia kruhu

- Grafické výsledky skúšok ukazujú sínusovú amplitúdu systematických chýb a osciláciu kriviek ako náhodné chyby.
- Periodicita systematických chýb – **zníženie vplyvu meraním na rôznych miestach kruhu** (pri ET väčšinou nie je možné – okrem dynamického systému)
- Delenie pri ET sa testuje na automatických skúšajúcich strojoch (obr.)
- Nestabilita systému pri elektro-indukčnom snímaní (nie je delenie kruhu, ale meandrovité vodiace dráhy – striedavé napätie pri otáčaní) sa zisťuje z merania smerov ET rovnakého typu a pri rôznych teplotných podmienkach



Test delenia- dynamický systém ET -TP2

B – kolimačná chyba a stabilita zámernej osi

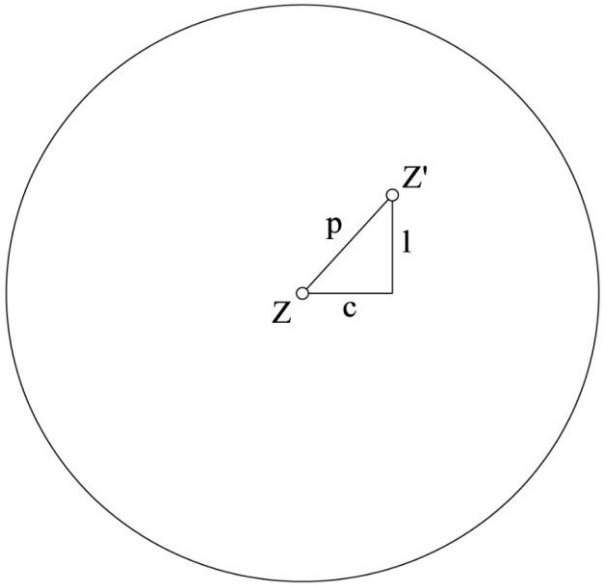
- Pri meraní v dvoch polohách ďalekohľadu sa c eliminuje, iba ak je konštantné (stálosť c je daná stabilitou zámernej osi)
- zámerná os mení polohu v závislosti na:
  - polohe zaostrovacej šošovky,
  - technologických kvalitách posunu šošovky,
  - teplotnej odolnosti ďalekohľadu.

- Výber prístrojov na základe skúšok stability:

$$\Delta c \ a \ \Delta i \Rightarrow na \ 3 \ a \ 300m \text{ je zmena } \approx \ 60^{cc}.$$

- Pri zmene teploty o

$$1^{o}C = \Delta c \Rightarrow 2,5^{cc}.$$



Vplyv kolimačnej chyby a stabilita zámernej osi

C – chyby meračských úkonov

- **chyba zo zacielenia,**
- **chyba z odčítania.**
  - obe majú náhodný charakter

- Ponímanie chyby zo zacielenia:
  - geometrické: $m_z = \frac{m_1}{\Gamma}$ m_1 - chyba cielenia neozbrojeným okom
    - Môže platiť iba v rovnakých podmienkach (rovnaký terč, merač, ďalekohľad...)
  - fyzikálne ponímanie (produktom meračského úkonu):
    - výkonnosť ďalekohľadu,
    - výkonnosť zraku merača a jeho kondícia,
    - zámerný kríž – tvar, hrúbka,
    - vlastnosti terča,
    - atmosférické a svetelné podmienky,
    - kvalita pohyboviek a citlivosť prstov.

C – chyby meračských úkonov

- Zisťovanie m_z:
  - pohybom teodolitu (TP1 a TP2 je m_z=1-4^{cc}) určíme m_α:
    - z opakovaných meraní (3-6 sérií po 10 meraní) na viaceré terče
    - alebo z merania smerov v skupinách

$$m_z^2 = m_\alpha^2 - m_o^2,$$

  - posunom cieľovej značky (TP3 a TP4 v laboratóriu – m_z=5-20^{cc}):
    - stotožnenie zámerného kríža s cieľovou značkou robíme posunom cieľovej značky mikrometrickou skrutkou pre vzdialenosť *s*

$$m_z^2 = \frac{\sum \Delta \cdot \Delta}{s \cdot (n-1)} \cdot \rho'', \qquad \Delta = O_x - O_i.$$

C – chyby meračských úkonov

- **Chyba z odčítania** závisí od:
  - tvaru, hrúbky, kontrastu rysiek, intervalu delenia Δ,
  - vlastností pozorovateľa,
  - osvetlenia a zaostrenia odčítacieho mikroskopu.

- Teodolity s čiarkovým alebo stupnicovým mikroskopom
  - Chyba z odhadu 0.1 Δ až 0.2 Δ

- Teodolity s optickým mikrometrom
  - Chyba z koincidencie
    - opakovanými koincidenciami (10 meraní 3 až 6 sérií) $$m_o^2 = \frac{\sum \Delta^2}{n-1}.$$
    - z rozdielu dvojíc koincidencie (2x koincidujeme) $$m_o^2 = \frac{\sum \Delta^2}{2 \cdot n}.$$

- Δ je rozdiel koincidenčných dvojíc